

ELO329 - Diseño y programación orientada a objetos

Ayudantía 7: Precertamen

Departamento de Electrónica

Ingeniería Civil Telemática
Byron Agurto, Ignacio González.



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

LIDER EN
INGENIERIA, CIENCIA
Y TECNOLOGIA

1 Resumen de la materia.

2 Actividad 1

- Parte 1
- Parte 2
- Parte 3
- Parte 4

3 Cierre



Esta semana seguiremos trabajando con JavaFX para realizar interfaces gráficas.

- **JavaFX:** Es la biblioteca de código abierto que utilizaremos para desarrollar interfaces gráficas funcionales.
- **Escenario (stage):** Es la clase contenedora de mayor nivel, se encarga de iniciar la ejecución de una ventana del sistema operativo, que contendrá a la escena.
- **Escena (scene):** Es la clase contenedora de segundo nivel, se encarga de contener los elementos gráficos y ubicarlos dentro de la ventana.
- **Nodo (node):** Un nodo corresponde a cada elemento gráfico que se instancie en la escena. Por ejemplo, los botones o etiquetas.
- **Pane:** Un pane es una subdivisión de la escena en distintos cuadrantes, los cuales podemos utilizar para definir donde queremos mostrar un elemento gráfico y como se distribuya en la escena. Por ejemplo, GridPane, StackPane, HBox y VBox.



- **Vinculación:** Podemos conectar diferentes elementos gráficos para reflejar los cambios entre objetos, es decir, los si conectamos dos objetos, los cambios de uno afectaran al estado del otro.
- **Eventos:** Permiten que el usuario interactúe con la aplicación a través de los elementos gráficos. Existen distintos tipos de eventos, como lo pueden ser ActionEvent o InputEvent.
- **Handler:** La interacción del usuario con un objeto de la interfaz arroja un evento que debe ser recibido por el handler, el cual llama a la funcionalidad del programa.



Actividad 1: Ejercicio de JavaFX 2024-01

Desarrolle una simulación de una planta virtual, que puede ser regada, mediante una interfaz gráfica utilizando JavaFX. La planta tendrá varios estados y sus indicadores cambiarán con el paso del tiempo y la interacción del usuario. A continuación se muestra un ejemplo de la interfaz:



Parte 1: Desarrollo de vista.

Recree la interfaz gráfica para el simulador. Tome como base la siguiente imagen:

Nota: En este paso puede utilizar el método que más cómodo le sea, ya sea definiendo la interfaz con SceneBuilder o manualmente.



Parte 2: Defición de la clase Plant.

Cree todo el código correspondiente a la clase Plant, incluyendo los siguientes atributos:

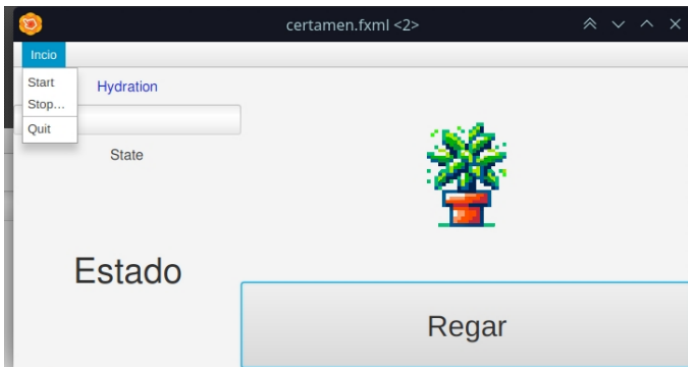
- **int hydration:** Se mueve de 0 a 100, y representa el estado de hidratación de la planta.
- **PlantState state:** dato *enum* que representa los diferentes estados de la planta. La planta debe iniciar con estado **HEALTHY**.



Parte 3: Implementar paso de tiempo.

Implemente un mecanismo que simule el paso del tiempo utilizando la clase **Timeline**. Configure el elemento **Timeline** para que el atributo **hydration** de Plant disminuya en 5 puntos cada 0.5 segundos.

Además, agregue el menú de opciones **Inicio**. Este menú permite **Iniciar** y **Detener** la simulación, así como **salir del programa**. Use la siguiente imagen como base para el menú.



Parte 4: Implementación de funcionalidad.

Conectar los diferentes elementos de la interfaz con sus respectivos elementos de la clase Plant. Esto incluye el funcionamiento del botón **Regar** sobre los atributos de la planta. Asegúrese de que el indicador de hidratación y el estado de la planta se actualicen automáticamente en la interfaz gráfica.



¡¡¡Felicitaciones!!!

¡¡¡Suerte en el certamen y que el prestigio USM esté con ustedes!!!

